

DM de physique n° 5I - Chimie - Acide et basesI.1 - L'acide nitrique

1) Couples intervenants : $\text{HNO}_3/\text{NO}_3^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$

On a donc : $\boxed{\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+}$

2) L'acide nitrique est un acide fort i.e. il réagit totalement avec l'eau.

On fait un tableau d'avancement (TA) :

	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$			
EI	c	excès	0	0
EF	0	excès	c	c

On remarque que les espèces majoritairement présentes dans la solution sont l'ion nitrate (NO_3^-) et

l'ion oxonium (H_3O^+).

On en déduit le pH : $\boxed{\text{pH} = -\lg([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\lg(c)}$

AN : $\text{pH} = -\lg(10^{-2}) = 2 \lg(10) = 2$ (la solution est acide due à l'acide fort H_3O^+)

3) On ajoute la base faible NH_3 dans la solution précédente, elle va donc réagir avec l'acide

fort H_3O^+ (l'ion nitrate NO_3^- est spectateur), on a les couples suivants :

$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ($\text{p}K_A = 0$) et $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ($\text{p}K_A = 9,2$)

On a donc : $\boxed{\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+}$ c'est la réaction prépondérante

L'énoncé nous donne $\text{p}K_A (\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ donc $\boxed{K_A = 10^{-\text{p}K_A} = 10^{-9,2}}$

Pour la suite des questions, on fait un TA :

	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+$			
EI	c	c_A	excès	0
EF	0	$c_A - c$	excès	c

$(c_A = \frac{n_A}{V_A} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = \frac{3}{100} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \text{ et } c = 10^{-2} \text{ mol/L})$

À l'équilibre H_3O^+ est totalement consommé, la concentration de NH_3 vaut $c_A - c = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

H_2O est en excès et la concentration de NH_4^+ vaut $c = 10^{-2}$.

Pour calculer le pH on utilise la formule : $pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$

Ici, on a : $pK_A(NH_4^+/NH_3) = 9,2$

et $[A^-] = [NH_3] = c_A - c = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

et $[AH] = [NH_4^+] = c = 10^{-2} \text{ mol/L}$

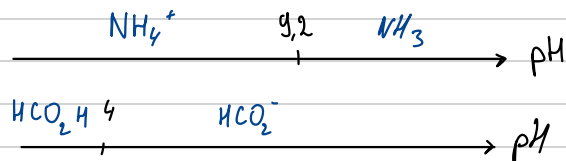
$$\begin{aligned} \text{Donc on a : } pH &= 9,2 + \log \left(\frac{2 \cdot 10^{-2}}{10^{-2}} \right) \\ &= 9,2 + \log(2) \\ &= 9,2 + 0,3 \end{aligned}$$

$$\boxed{pH = 9,5}$$

I.2 - Mise en solution d'un sel ionique dans l'eau

4) Cette opération est une dissolution. Le solvant est disolvant et polaire protique (l'eau).

5) Diagramme de prédominance : NH_4^+/NH_3 et HCO_2H/HCO_2^-



6) On introduit du NH_4^+ et du HCO_2^- , on remarque que leur domaine de prédominance ne sont pas disjoints, donc ils ne pourront pas bien coexister.

7) La réaction favorisée est celle entre les deux espèces ayant un domaine de prédominance disjoints, on a donc la réaction suivante : $\boxed{HCO_2H + NH_3 \rightleftharpoons HCO_2^- + NH_4^+}$

$$K^0 = \frac{[HCO_2^-] \cdot [NH_4^+]}{[HCO_2H] \cdot [NH_3]} \cdot \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{K_A(HCO_2H/HCO_2^-)}{K_A(NH_4^+/NH_3)} = \frac{10^{-pK_A(HCO_2H/HCO_2^-)}}{10^{-pK_A(NH_4^+/NH_3)}} = \frac{10^{-4}}{10^{-9,2}} = 10^{5,2}$$

8) ?

9) ?

10) ?

II - Mécanique

II.1 - La fuite en avion

1) L'accélération vaut : $a = \frac{v}{t}$

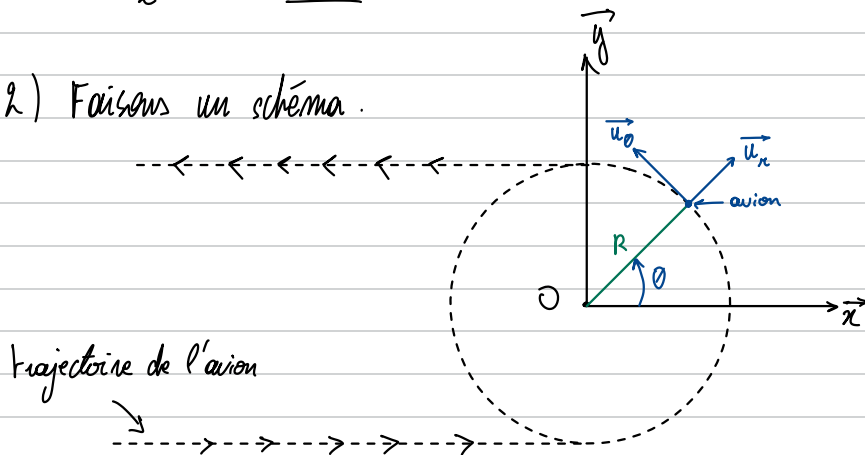
$$\text{AN: } a_0 = \frac{144 \cdot 10^3}{3600} \times \frac{1}{8} = 5 \text{ m/s}^2$$

Pour trouver la distance (position) on intègre 2 fois l'accélération : $x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a_0 t^2$ (la vitesse n'est pas constante)

$$\text{or } x_i = 0 \text{ et } v_i = 0, \text{ on a juste } x = \frac{1}{2} a_0 t^2 = d$$

$$\text{AN: } d = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8^2 = 160 \text{ m}$$

2) Faisons un schéma.



Dans ce problème on est à vitesse constante donc on est dans un mouvement circulaire uniforme

$$\text{Dans ce cas : } \vec{a} = -R\omega^2 \vec{u}_n \text{ avec } \omega \text{ la vitesse angulaire : } V = R\omega \Leftrightarrow \omega = \frac{V}{R}$$

$$\text{Donc } \vec{a} = -R \cdot \frac{V^2}{R^2} \vec{u}_n = \frac{V^2}{R} \vec{N} \text{ (Frenet)}$$

$$\text{On veut que l'accélération soit inférieure à } 5g : \frac{V^2}{R} < 5g \Leftrightarrow V^2 < 5g \cdot R \Leftrightarrow \boxed{\frac{V^2}{5g} < R}$$

$$\text{AN: } R_{\min} = \frac{40^2}{5 \cdot 9,81} = 32,6 \text{ m}$$

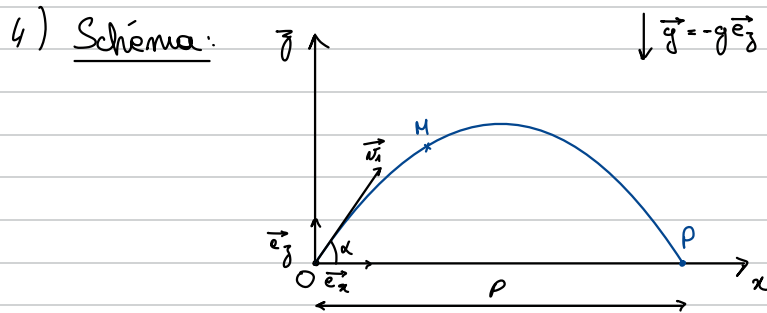
Il faut que le rayon du cercle soit supérieur à 32,6 m.

3) Premièrement un demi-tour vaut la moitié du périmètre du cercle : $\frac{2\pi R}{2} = \pi R$

$$\text{Le temps vaut donc : } t = \frac{d}{v} \Leftrightarrow \boxed{t_{\min} = \frac{\pi R_{\min}}{v_0}}$$

$$\text{AN: } t_{\min} = \frac{\pi \cdot 32,6}{40} \simeq 2,5 \text{ s}$$

II. 2 - Tir de roquette



On applique le PFD à la roquette dans le référentiel terrestre supposé galiléen. $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$

$$m\vec{a} = \vec{P} \Leftrightarrow m\vec{a} = m\vec{g} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{g}$$

D'où $a = \begin{cases} a_x = 0 \\ a_z = -g \end{cases}$ (ici le mouvement est composé unique sur x et z)

On intègre pour avoir la vitesse : $v = \begin{cases} v_x = v_{ix} \\ v_z = -gt + v_{iz} \end{cases}$ avec v_{ix} et v_{iz} les conditions initiales sur la vitesse en x et z.

pour l'axe x on a : $v_{ix} = v_i \cos \alpha$

Donc $v = \begin{cases} v_x = v_i \cos \alpha \\ v_z = -gt + v_i \sin \alpha \end{cases}$

pour l'axe z on a : $v_{iz} = v_i \sin \alpha$

On intègre pour avoir la position : $OM = \begin{cases} x(t) = v_i \cos \alpha t + x_i \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_i \sin \alpha t + z_i \end{cases}$ avec x_i et z_i les conditions initiales sur la position.

On sait que à $t=0$, la roquette part du point O qui a pour coordonnées $x=z=0$.

Ainsi

$$\begin{cases} x(t) = v_i \cos \alpha t \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_i \sin \alpha t \end{cases}$$

5) Le point de chute P équivaut à dire que l'altitude est nulle :

$$z(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt^2 + v_i \sin \alpha t = 0 \Leftrightarrow t(-\frac{1}{2}gt + v_i \sin \alpha) = 0$$

On a donc deux solutions soit $t=0$ (instant du tir) soit $-\frac{1}{2}gt + v_i \sin \alpha = 0$

et c'est cette dernière équation qui va nous donner le temps pour atteindre la portée maximale :

$$-\frac{1}{2}gt + v_i \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt = -v_i \sin \alpha \Leftrightarrow t = \frac{2v_i \sin \alpha}{g}$$

On peut désormais injecter ce temps dans l'équation $x(t)$ pour obtenir la distance ρ :

$$x(t) = \rho \text{ avec } t = \frac{2v_i \sin \alpha}{g}$$

$$\rho = v_1 \cos \alpha \left(\frac{2 v_1 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_1^2 (2 \sin \alpha \cos \alpha)}{g}$$

$$\boxed{\rho = \frac{v_1^2 \sin(2\alpha)}{g}}$$

formule trigo

6) Avant tout calculs, montrons les conditions pour avoir $\rho_{\max}$, il faut que $v_1^2 \sin(2\alpha)$ soit maximal.

Ceci implique v_1 le plus grand possible et $\sin(2\alpha) = 1$ or $\sin(2\alpha) = 1$ existe pour $2\alpha = \frac{\pi}{2}$ soit $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

$$\text{On exprime } v_1 : \rho = \frac{v_1^2 \sin(2\alpha)}{g} \Leftrightarrow v_1^2 = \frac{\rho \cdot g}{\sin(2\alpha)} \Leftrightarrow \boxed{v_1 = \sqrt{\frac{g \rho}{\sin(2\alpha)}}}$$

$$\text{AN: } v_1 = \sqrt{\frac{9.81 \times 500}{\sin(2 \times \frac{\pi}{4})}} \simeq \underline{70 \text{ m/s}}$$

7) Exprimons t en fonction de x :

$$x(t) = v_1 \cos \alpha t \Leftrightarrow t = \frac{x}{v_1 \cos \alpha} \text{ on peut désormais injecter cette expression de } t \text{ dans } z(t) :$$

$$z(x) = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_1 \cos \alpha} \right)^2 + v_1 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_1 \cos \alpha} \right) = -\frac{g x^2}{2 v_1^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x$$

Or ici on veut voir apparaître x uniquement avec $\tan \alpha$, on utilise la formule trigonométrique suivante :

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \text{ or on a : } z(x) = -\frac{g x^2}{2 v_1^2} \times \frac{1}{\cos^2 \alpha} + \tan \alpha x$$

$$\text{Donc } \boxed{z(x) = -\frac{g x^2 (1 + \tan^2 \alpha)}{2 v_1^2} + \tan \alpha x}$$

8) Posons dans l'équation de la trajectoire $X = \tan \alpha$, nous avons donc :

$$z(x) = -\frac{g x^2 (1 + X^2)}{2 v_1^2} + X x$$

$$= -\frac{g x^2}{2 v_1^2} - \frac{g x^2}{2 v_1^2} X^2 + X x$$

$$z(x) = -\frac{g x^2}{2 v_1^2} X^2 + x X - \frac{g x^2}{2 v_1^2}$$

Remplaçons cette équation par les coordonnées du point N :

$$z_N = -\frac{g x_N^2}{2 v_1^2} X^2 + x_N X - \frac{g x_N^2}{2 v_1^2} \Leftrightarrow -\frac{g x_N^2}{2 v_1^2} X^2 + x_N X - \left(\frac{g x_N^2}{2 v_1^2} + z_N \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{g x_N^2}{2 v_1^2} X^2 - x_N X + \left(\frac{g x_N^2}{2 v_1^2} + z_N \right) = 0$$

inversion des signes pour avoir qu'un seul moins.

Cette équation n'admet de solution que si son discriminant Δ est positif :

$$\Delta = x_N^2 - 4\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2}\right)\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2} + z_N\right) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow -4\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2}\right)\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2} + z_N\right) \geq -x_N^2$$

$$\Leftrightarrow 4\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2}\right)\left(\frac{g x_N^2}{2v_1^2} + z_N\right) \leq x_N^2 \quad \leftarrow \text{on multiplie par } -1 \text{ donc on inverse l'inégalité.}$$

$$\Leftrightarrow \frac{g x_N^2}{2v_1^2} + z_N \leq \frac{x_N^2}{4 \frac{g x_N^2}{2v_1^2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{g x_N^2}{2v_1^2} + z_N \leq \frac{x_N^2}{2g} \quad \leftarrow \text{on simplifie par } \frac{g x_N^2}{2v_1^2}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{z_N \leq \frac{v_1^2}{2g} - \frac{g x_N^2}{2v_1^2}} \quad \text{Ainsi tous les points sont en dessous de la parabole d'équation } z(x) = -\frac{g x^2}{2v_1^2} + \frac{v_1^2}{2g}$$

9) Faisons une analyse dimensionnelle en partant de $F = -kv$ (on enlève le moins pour les dimensions)

F est une force et sa dimension est : $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$

v est une vitesse et sa dimension est : $[v] = L \cdot T^{-1}$

$$\text{On a donc } [F] = [k] \cdot [v] \Leftrightarrow [k] = \frac{[F]}{[v]} = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{L \cdot T^{-1}} = \boxed{M \cdot T^{-1}}$$

On en déduit donc que l'unité de k est des kg.s⁻¹

10) Appliquons le PFD à la roquette dans le repère terrestre supposé galiléen. ($\vec{P} = m\vec{g}$ et $\vec{f} = -k\vec{v}$)

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - k\vec{v} \Leftrightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} + k\vec{v} = m\vec{g} \Leftrightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{k}{m}\vec{v} = \vec{g} \Leftrightarrow \boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}} \text{ avec } \tau = \frac{m}{k}$$

11) La vitesse limite se manifeste en régime permanent i.e. $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$, on se retrouve avec :

$$\frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g} \Leftrightarrow \vec{v} = \tau \vec{g} \quad \text{i.e.} \quad \boxed{\vec{v}_{lim} = \frac{m\vec{g}}{k}}$$

12) On est ici en présence d'une équation de la forme $\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}$, la solution sera de la forme

$\vec{v}(t) = \vec{v}_{ESS}(t) + \vec{v}_{sp}(t)$ or ici $\vec{v}_{ESS}(t)$ sera de la forme $\vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}}$ et $\vec{v}_{lim}$ peut correspondre comme solution particulière.

On a donc $\vec{v}(t) = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}} + \vec{v}_{lim}$, trouvons maintenant $\vec{K}$:

$\vec{K}$ est ici une condition initiale sur le vecteur vitesse, on en sait qu'à $t=0$ on a $\vec{v}_1$.

Ainsi $\vec{K} = \vec{v}_1$ et on a donc : $\vec{v}(t) = \vec{v}_1 e^{-\frac{t}{\tau}} + \vec{v}_{lim}$ avec $\tau = \frac{m}{k}$

III - Ondes - Interférences

1) Ici on peut penser aux fentes d'Young, les deux haut-parleurs émettent des signaux en phase, mais puisque les deux sources sont différentes on observe des interférences à certains points de l'espace.

2) Puisque les deux sources ne sont pas au même endroit la distance parcourue par l'onde sera différente en fonction du haut-parleur choisi, et donc le temps sera aussi différent (on ajoute le déphasage) : $c = \frac{d}{t} \Leftrightarrow t = \frac{d}{c}$

Ainsi pour HP_1 on a $t_1 = \frac{d_1}{c}$ et pour HP_2 on a $t_2 = \frac{d_2}{c}$

$$\text{Donc } p_1(HP_1, t) = p_M \cos(2\pi f(t - \frac{d_1}{c})) = p_M \cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c})$$

$$\text{et } p_2(HP_2, t) = p_M \cos(2\pi f(t - \frac{d_2}{c})) = p_M \cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c})$$

3) Grâce au principe de linéarité on peut additionner les signaux :

$$\begin{aligned} p(M, t) &= p_1(HP_1, t) + p_2(HP_2, t) = p_M \cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c}) + p_M \cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c}) \\ &= p_M (\cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c}) + \cos(2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c})) \end{aligned}$$

Ici on a $\cos(A) + \cos(B)$ avec $A = 2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c}$ et $B = 2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c}$

On peut écrire cette formule trigo suivante : $\cos(A) + \cos(B) = 2\cos(\frac{A+B}{2})\cos(\frac{A-B}{2})$

$$\begin{aligned} \text{calculons } \frac{A+B}{2} : \frac{1}{2} (2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c} + 2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c}) &= \frac{1}{2} (4\pi f t - \frac{2\pi f (d_1 + d_2)}{c}) \\ &= 2\pi f t - \frac{\pi f (d_1 + d_2)}{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \frac{A-B}{2} : \frac{1}{2} (2\pi f t - \frac{2\pi f d_1}{c} - (2\pi f t - \frac{2\pi f d_2}{c})) &= \frac{1}{2} (\frac{2\pi f (d_2 - d_1)}{c}) \\ &= \frac{\pi f (d_2 - d_1)}{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } p(M, t) &= 2p_M \cos(2\pi f t - \frac{\pi f (d_1 + d_2)}{c}) \cos(\frac{\pi f (d_2 - d_1)}{c}) \\ &= 2p_M \cos(\frac{\pi f (d_2 - d_1)}{c}) \cos(2\pi f t - \frac{\pi f (d_1 + d_2)}{c}) \\ &= p_{eff}(M) \cos(2\pi f t - \varphi(M)) \end{aligned}$$

avec $p_{\text{eff}}(\mu) = 2 p_{\mu} \cos\left(\frac{\pi f (d_2 - d_1)}{c}\right)$ et $\mathcal{P}(\mu) = -\frac{\pi f (d_1 + d_2)}{c}$

4) Exprimons d_1 et d_2 grâce au théorème de Pythagore.

$$d_1 = \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \quad \text{et} \quad d_2 = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{D^2 \left(1 + \frac{1}{D^2} \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right)} = \sqrt{D^2 \left(1 + \frac{1}{D^2} \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right)}$$

$$= D \sqrt{1 + \frac{1}{D^2} \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} = D \sqrt{1 + \frac{1}{D^2} \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}$$

$$= D \sqrt{1 + \frac{1}{D^2} \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{4}\right)} = D \sqrt{1 + \frac{1}{D^2} \left(x^2 + ax + \frac{a^2}{4}\right)}$$

$$= D \left(1 + \frac{1}{2D^2} \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{4}\right)\right) = D \left(1 + \frac{1}{2D^2} \left(x^2 + ax + \frac{a^2}{4}\right)\right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{utilise } \sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{x}{2} \text{ car } D \gg a \text{ et } D \gg x \end{array} \right\}$$

$$= D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} - \frac{ax}{2D^2} + \frac{a^2}{8D^2}\right) = D \left(1 + \frac{x^2}{2D^2} + \frac{ax}{2D^2} + \frac{a^2}{8D^2}\right)$$

$$d_1 = D + \frac{x^2}{2D} - \frac{ax}{2D} + \frac{a^2}{8D} \quad d_2 = D + \frac{x^2}{2D} + \frac{ax}{2D} + \frac{a^2}{8D}$$

Ainsi $d_2 - d_1 = \cancel{D} + \cancel{\frac{x^2}{2D}} + \frac{ax}{2D} + \frac{a^2}{8D} - (\cancel{D} + \cancel{\frac{x^2}{2D}} - \frac{ax}{2D} + \frac{a^2}{8D})$

$$d_2 - d_1 = \frac{ax}{2D} + \frac{ax}{2D}$$

$$d_2 - d_1 = \frac{ax}{D}$$

5) Rappelons que $p_{\text{eff}}(\mu) = 2 p_{\mu} \cos\left(\frac{\pi f (d_2 - d_1)}{c}\right)$, on a donc maintenant $p_{\text{eff}}(\mu) = 2 p_{\mu} \cos\left(\frac{\pi f}{c} \cdot \frac{ax}{D}\right)$

$p_{\text{eff}}(\mu)$ est minimal quand le $\cos\left(\frac{\pi f}{c} \cdot \frac{ax}{D}\right)$ vaut -1 i.e. $\frac{\pi f}{c} \cdot \frac{ax}{D} = \pi(1+2k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow \frac{f}{c} \cdot \frac{ax}{D} = 1+2k$$

$$\Leftrightarrow \frac{ax}{D} = \frac{c}{f} (1+2k)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{cD}{af} (1+2k)$$

Les positions pour avoir $p_{\text{eff}}(\mu)$ minimal sont les positions vérifiant $x = \frac{cD}{af} (1+2k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$

L'interfrange est l'écart entre deux pressions minimales (ou maximales), ainsi

$$\cos\left(\frac{\pi f ax}{cD}\right) = \cos\left(\frac{\pi f a(x+i)}{cD}\right) = \cos\left(\frac{\pi f ax}{cD} + \frac{\pi f ai}{cD}\right)$$

Donc grâce à la 2π -périodicité de $\cos$ on a $\frac{\pi f ai}{cD} = 2\pi \Leftrightarrow \frac{fa}{cD} \cdot i = 2 \Leftrightarrow i = \frac{2cD}{fa}$

6) En mesurant l'interfrange sur la carte on trouve $i = 0,5 \text{ mm}$

$$\text{Or } i = \frac{\lambda c D}{f_a} \Leftrightarrow f_a i = \lambda c D \Leftrightarrow D = \frac{f_a i}{\lambda c}$$

$$\text{AN: } D = \frac{6800 \times 1 \times 0,5}{2 \times 340} = \frac{3400}{2 \times 340} = \frac{1}{2} \times 10 = \underline{5 \text{ m}}$$